

不同产地桑白皮中 7 种成分的含量测定及化学计量学评价

魏 敏¹, 陀扬凌², 杜晓月¹, 邓 琦³, 李仁龙¹, 金 玲¹, 张 旭^{1,3*}

(1. 成都中医药大学药学院/教育部中药材标准化重点实验室/中药资源系统研究与开发利用省部共建国家重点实验室培育基地, 四川 成都 611137; 2. 泸县人民医院, 四川 泸县 646100; 3. 成都中医大养生保健科技有限公司, 四川 成都 610000)

摘要 目的: 建立 HPLC 法同时测定 11 个产地 21 批桑白皮中桑皮苷 A、氧化白藜芦醇、桑色素、桑根酮 D、桑黄酮 G、桑皮酮 H、桑辛素 7 种成分的含量, 并评价其质量。方法: 采用 InerSustain AQ-C₁₈(250 mm×4.6 mm, 5 μm) 色谱柱; 变波长检测; 流动相为 0.1% 磷酸溶液-甲醇: 乙腈(2:3), 梯度洗脱; 流速为 1.0 mL/min; 进样量为 5 μL; 柱温为 30 ℃。运用 SPSS 20.0 和 SIMCA-P 11.5 分析软件进行聚类分析和主成分分析。结果: 7 种成分均达到基线分离, 各成分线性关系良好($r \geq 0.9995$); 平均加样回收率为 93.60%~103.44%。21 批桑白皮样品可分为 2 大类, S1、S2、S4、S6 号样品的主成分分析综合评分较高, 说明药材质量较好。结论: 该法简便、准确、专属性强, 可用于桑白皮中 7 种成分的含量测定, 为桑白皮药材的质量评价和控制提供科学依据。

关键词 桑白皮; HPLC; 含量测定; 聚类分析; 主成分分析

中图分类号: R284.3 文献标识码: A 文章编号: 1001-4454(2020)01-0125-05

DOI: 10.13863/j.issn1001-4454.2020.01.025

桑白皮为桑科植物桑 *Morus alba* L. 的干燥根皮, 具有泻肺平喘、利水消肿之功效^[1]。现代研究表明桑白皮主要含有黄酮类、苯腈呋喃衍生物、生物碱类等多种化学成分, 具有多重药理作用。其中桑皮苷 A、氧化白藜芦醇具有抗氧化、抗炎、降糖等作用, 桑色素、桑根酮 D、桑黄酮 G、桑皮酮 H、桑辛素具有降压、抗病毒等作用^[2-6]。2015 年版中国药典虽收载了桑白皮药材, 但未规定其含量测定项。目前已有学者对桑白皮中化学成分进行含量测定等研究^[7-10], 但并不能系统的评价不同产地样品的质量。基于此, 本研究在前期试验基础上, 以桑皮苷 A、氧化白藜芦醇、桑色素、桑根酮 D、桑黄酮 G、桑皮酮 H、桑辛素为指标, 对不同产地的桑白皮样品进行含量测定, 结合主成分分析和聚类分析法研究不同产地桑白皮的质量, 以期对桑白皮质量评价及标准的完善提供参考。

1 仪器与材料

1.1 仪器 Ultimate 3000 型高效液相色谱仪(美国 Thermo Fisher Scientific 公司); BT25S 型十万分之一电子天平、BSA124S 型万分之一电子天平(德国 Sartorius 公司); BT-40A 型数控超声波清洗机(成都雅源科技有限公司)。

1.2 材料 甲醇、乙腈均为色谱纯; 水为超纯水; 其余试剂均为分析纯。桑皮苷 A(批号: AF7122102)、氧化白藜芦醇(批号: AF8091251)、桑

色素(批号: AF8110693)、桑根酮 D(批号: AF8022809)、桑黄酮 G(批号: AF8120801)、桑皮酮 H(批号: AF9020101)、桑辛素(批号: AF8051823)对照品均购自成都埃法生物科技有限公司。21 批桑白皮样品来源信息见表 1, 经成都中医药大学兰志琼教授鉴定为桑科植物桑 *Morus alba* L. 的干燥根皮。

表 1 21 批桑白皮样品来源信息

编号	产地	编号	产地
S1	四川井研	S12	云南楚雄
S2	四川彭州	S13	江苏宿迁
S3	四川仪陇	S14	安徽亳州-1
S4	四川绵阳	S15	安徽亳州-2
S5	四川乐至	S16	山西芮城
S6	四川中江	S17	湖南
S7	四川西昌	S18	河南万仙山
S8	贵州崖山	S19	河北保定
S9	贵州安顺	S20	广西玉林
S10	贵州	S21	湖北恩施
S11	贵州紫云		

2 方法与结果

2.1 含量测定

2.1.1 对照品溶液的制备: 分别精密称取桑皮苷 A、氧化白藜芦醇、桑色素、桑根酮 D、桑黄酮 G、桑皮酮 H、桑辛素对照品适量, 加甲醇溶解并定容, 制成浓度分别为 0.8100、1.2330、1.0330、1.0660、

收稿日期: 2019-08-21

基金项目: 四川省科学技术厅扶贫项目(2017NFP0158)

作者简介: 魏敏(1996-), 女, 在读硕士研究生, 专业方向: 中药化学和中药质量控制; Tel: 18483136540, E-mail: 1970797914@qq.com。

* 通讯作者: 张旭, Tel: 028-61800231, E-mail: 16429511@qq.com。

1. 1220、1. 0310、1. 0550 mg/mL 的混合对照品溶液。

2. 1. 2 供试品溶液的制备: 取桑白皮粉末(过三号筛) 约 1. 0 g, 精密称定, 置具塞锥形瓶中, 精密加入甲醇 50 mL, 称重, 超声(240 W, 40 kHz) 处理 30 min, 放冷, 称重, 用甲醇补重, 摇匀, 过 0. 45 μm 微孔滤膜, 即得。

2. 1. 3 色谱条件: 采用 InerSustain AQ-C₁₈(250 mm $\times$ 4. 6 mm, 5 μm) 色谱柱; 流动相为 0. 1% 磷酸溶液 (A) - 甲醇: 乙腈(2: 3) (B), 梯度洗脱(0~5 min, 10% B; 5~10 min, 10%~20% B; 10~25 min, 20%~55% B; 25~60 min, 55%~70% B; 60~65 min, 70%~10% B; 65~75 min, 10% B); 检测波长(0~40 min, 330 nm; 40~75 min, 270 nm); 流速: 1. 0 mL/min; 柱温: 30 $^{\circ}\text{C}$; 进样量: 5 μL 。混合对照品溶液和桑白皮样品溶液的色谱图见图 1, 待测成分与样品中其他成分的分度均大于 1. 5, 基线分离良好。理论板数按桑皮苷 A、氧化白藜芦醇、桑色素、桑根酮 D、桑黄酮 G、桑皮酮 H、桑辛素

表 2

桑白皮中 7 种成分的线性关系考察结果

成分	回归方程	r	线性范围/($\mu\text{g/mL}$)	LOQ/($\mu\text{g/mL}$)	LOD/($\mu\text{g/mL}$)
桑皮苷 A	$Y=194.71X-0.7640$	0.9997	0.4050~810	0.1071	0.0536
氧化白藜芦醇	$Y=456.00X-0.2469$	0.9999	0.6165~1233	0.0617	0.0247
桑色素	$Y=128.56X+0.0517$	0.9999	0.5165~1033	0.3099	0.1033
桑根酮 D	$Y=83.93X-0.2802$	0.9995	0.5330~1066	0.4264	0.3198
桑黄酮 G	$Y=182.90X-0.2372$	0.9999	0.5610~1122	0.2244	0.0561
桑皮酮 H	$Y=122.71X-0.3142$	0.9999	0.5155~1031	0.4124	0.2062
桑辛素	$Y=378.12X+0.0812$	1.0000	0.5275~1055	0.0528	0.0211

2. 1. 5 精密度试验: 取混合对照品溶液, 按“2. 1. 3”项下色谱条件连续进样 6 次, 记录峰面积, 计算得到桑皮苷 A、氧化白藜芦醇、桑色素、桑根酮 D、桑黄酮 G、桑皮酮 H 和桑辛素峰面积的 RSD 分别为 0. 20%、0. 32%、0. 30%、0. 18%、0. 18%、0. 31%、0. 25%, 表明仪器精密度良好。

2. 1. 6 稳定性试验: 取桑白皮供试品(S16), 按“2. 1. 2”项下的方法制备供试品溶液, 室温下放置 0、2、4、6、8、10、12 h, 按“2. 1. 3”项下色谱条件进样测定, 记录峰面积, 计算得到桑皮苷 A、氧化白藜芦醇、桑色素、桑根酮 D、桑黄酮 G、桑皮酮 H、桑辛素峰面积的 RSD 分别为 0. 43%、0. 41%、0. 73%、0. 98%、0. 27%、1. 21%、0. 29%, 表明供试品溶液在 12 h 内稳定性良好。

2. 1. 7 重复性试验: 取桑白皮供试品(S16), 按“2. 1. 2”项下方法平行制备 6 份供试品溶液, 按“2. 1. 3”项下色谱条件进样测定, 计算得到上述 7 种成分含量分别为 4. 631、0. 406、0. 599、0. 638、3. 102、0. 585、1. 352 mg/g, RSD 分别为 2. 14%、

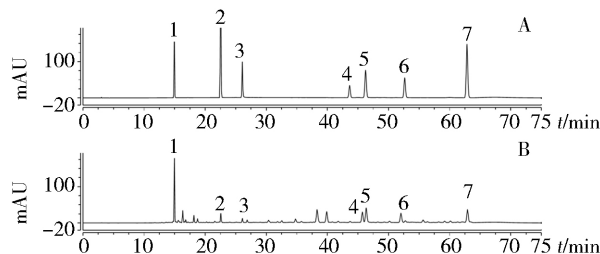


图 1 混合对照品溶液(A) 及桑白皮样品溶液(B) 的 HPLC 色谱图

1. 桑皮苷 A 2. 氧化白藜芦醇 3. 桑色素 4. 桑根酮 D
5. 桑黄酮 G 6. 桑皮酮 H 7. 桑辛素

桑皮酮 H 和桑辛素计均不低于 3 000。

2. 1. 4 线性关系考察: 取混合对照品溶液, 用甲醇分别稀释 0、2、4、100、200、2 000 倍, 按“2. 1. 3”项下色谱条件进样测定, 以对照品溶液的浓度($\mu\text{g/mL}$) 为横坐标(X), 峰面积为纵坐标(Y), 进行线性回归。以信噪比为 10:1 计算定量限(LOQ), 以信噪比为 3:1 计算检测限(LOD), 结果见表 2。

0. 86%、0. 28%、1. 07%、0. 22%、1. 26%、1. 64%, 表明该方法重复性良好。

2. 1. 8 加样回收率试验: 取已知成分含量的 6 份桑白皮粉末(S18) 各约 0. 5 g, 精密称定, 加入各对照品适量, 按“2. 1. 2”项下方法制备供试品溶液, 按“2. 1. 3”项下色谱条件进样测定, 计算得到上述 7 种成分的平均加样回收率分别为 99. 06%、98. 59%、96. 84%、93. 60%、94. 61%、103. 44%、100. 53%, RSD 分别为 4. 91%、4. 68%、4. 33%、2. 88%、2. 83%、4. 70%、4. 50%。

2. 1. 9 样品测定: 分别取不同产地的桑白皮粉末, 按“2. 1. 2”项下方法制备样品溶液, 按“2. 1. 3”项下色谱条件进样测定, 计算样品中桑皮苷 A、氧化白藜芦醇、桑色素、桑根酮 D、桑黄酮 G、桑皮酮 H、桑辛素的含量, 结果见表 3。

2. 2 聚类分析 利用 SPSS 20. 0 分析软件, 以 7 种成分的含量为变量, 采用质心聚类法及欧式平方距离对 21 批桑白皮样品进行系统聚类分析, 结果见图 2。21 批桑白皮样品在 $10 \leq$ 阈值 ≤ 20 时可分为 2

表 3 21 批桑白皮样品中 7 种成分含量测定结果(mg/g, $n=3$)

编号	桑皮苷 A	氧化白藜芦醇	桑色素	桑根酮 D	桑黄酮 G	桑皮酮 H	桑辛素
S1	19.2783	0.7294	0.4827	0.1983	9.0612	5.8524	5.4541
S2	27.8508	0.5980	0.4226	*	10.4438	6.7197	6.3205
S3	8.2558	0.6664	0.8261	0.2328	6.4227	3.8344	3.3807
S4	28.6872	0.6293	0.5671	0.2228	11.1465	6.2720	6.3718
S5	10.2350	0.5022	0.3156	0.2363	11.0851	5.9970	5.8213
S6	19.7065	0.4975	0.6580	0.2731	13.7408	7.5015	7.3107
S7	8.5821	0.5693	1.0801	—	5.3146	2.0674	1.9089
S8	0.3856	0.1167	0.3164	3.2843	0.3959	0.1678	0.0698
S9	0.3234	0.6686	0.4851	0.7269	4.7032	0.7940	2.8072
S10	0.7225	0.4142	0.1674	0.4634	0.1925	0.1698	0.1169
S11	0.2466	0.1942	0.5248	0.4247	2.3444	0.3410	1.5351
S12	0.4388	1.1145	0.2095	—	3.1213	1.1994	3.5181
S13	5.4703	0.1733	0.1566	—	4.0410	1.7362	0.6788
S14	17.8454	0.2088	0.2279	—	2.9672	1.3584	1.3151
S15	12.3467	0.0946	0.0464	—	0.3196	0.2100	0.0672
S16	4.6305	0.4070	0.5984	0.6404	3.0993	0.5806	1.3045
S17	9.7110	0.3974	0.5848	0.2215	4.0193	1.6558	1.1315
S18	0.3846	0.2659	0.2764	0.6115	1.3419	0.2655	0.4124
S19	0.3011	0.1057	0.1046	1.7182	2.4758	0.1750	0.6639
S20	0.2666	0.1470	0.1718	1.0779	5.8960	1.0456	4.9342
S21	0.2134	0.0525	0.0739	1.6240	*	*	—

注 “—”: 低于检测限 “*”: 低于定量限

大类: 川产 S1、S2、S4、S6 号样品为第 1 类,其他批次桑白皮样品为第 2 类; 在 $6 \leq \text{阈值} \leq 8$ 时可分为 4 类: 川产 S1、S2、S4、S6 号样品为第 1 类,安徽亳州样品为第 2 类,川产 S5 号样品为第 3 类,其他样品为第 4 类。提示川产桑白皮样品与其他产地样品之间具有一定差异性。

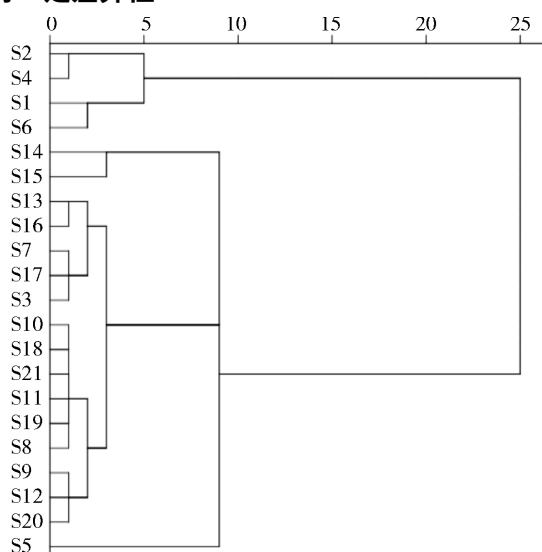


图 2 21 批桑白皮样品聚类分析图

2.3 主成分分析 采用 SPSS 20.0 分析软件,以 7 种成分的含量为变量,以特征值及累计方差贡献率

为依据,对 21 批桑白皮样品进行主成分分析。以特征值 >1 为标准提取得到 2 个主成分,其累计方差贡献率为 76.207%,说明提取 2 个主成分可以代表 21 批桑白皮中 7 种指标成分含量 76.207%的信息,见表 4。主成分分析载荷矩阵见表 5。主成分 1 主要包含桑皮苷 A、氧化白藜芦醇、桑色素、桑黄酮 G、桑皮酮 H、桑辛素 6 个成分的信息,主成分 2 主要包含桑根酮 D 的信息。

根据表 6 中的主成分得分系数并结合参考文献^[11],按如下公式计算样品的综合得分,其中 S1~S7 号桑白皮样品的综合得分较高,见表 7。

$$F_1 = 0.316BX_1 - 0.166BX_2 - 0.187BX_3 + 0.114BX_4 + 0.304BX_5 + 0.325BX_6 + 0.296BX_7$$

$$F_2 = -0.147BX_1 + 0.537BX_2 + 0.521BX_3 - 0.423BX_4 - 0.070BX_5 - 0.100BX_6 - 0.072BX_7$$

$$BX_i = \frac{(x_i - \bar{x})}{S_i}; \alpha_i = \frac{W_i}{W_t}; F = \alpha_1 F_1 + \alpha_2 F_2 = 0.629 \times F_1 + 0.371 \times F_2$$

注: F_1 : 第 1 主成分得分; F_2 : 第 2 主成分得分; F : 主成分综合得分; BX_i : 标准化; x_i : 含量; $\bar{x}$: 含量均值; S_i : 标准差; α_i : 权重; W_i : 方差贡献率; W_t : 累计方差贡献率

利用 SIMCA-P 11.5 软件,以桑白皮中 7 个成分的含量为变量,进行无监督的主成分分析,得到主成分分析得分图,见图 3。21 批桑白皮样品可分为两

大类,四川产地 S1、S2、S4、S5、S6 号样品聚为一类,其他批次样品聚为一类。

表 4 桑白皮样品主成分分析特征值和方差贡献率

成分	特征值	方差贡献率/%	累计方差贡献率/%
1	3.354	47.910	47.910
2	1.981	28.297	76.207

表 5 桑白皮样品主成分因子载荷矩阵

成分	主成分 1	主成分 2
桑皮苷 A	0.806	0.292
氧化白藜芦醇	0.664	-0.535
桑色素	0.548	-0.533
桑根酮 D	-0.582	0.412
桑黄酮 G	0.944	0.222
桑皮酮 H	0.947	0.258
桑辛素	0.910	0.219

表 6 桑白皮样品主成分得分系数矩阵

成分	主成分 1	主成分 2
桑皮苷 A	0.316	-0.147
氧化白藜芦醇	-0.166	0.537
桑色素	-0.187	0.521
桑根酮 D	0.114	-0.423
桑黄酮 G	0.304	-0.070
桑皮酮 H	0.325	-0.100
桑辛素	0.296	-0.072

表 7 桑白皮样品主成分分析综合得分结果

编号	F_1	F_2	F	排名
S1	1.164	0.537	0.931	4
S2	1.866	0.043	1.190	3
S3	-0.108	1.424	0.460	6
S4	1.806	0.265	1.235	2
S5	1.333	-0.165	0.777	5
S6	1.989	0.178	1.317	1
S7	-0.733	1.975	0.272	7
S8	-0.560	-1.804	-1.021	21
S9	-0.650	0.789	-0.116	10
S10	-1.037	-0.017	-0.659	18
S11	-0.823	0.192	-0.446	15
S12	-0.808	1.496	0.047	8
S13	-0.235	-0.488	-0.329	14
S14	0.060	-0.459	-0.132	11
S15	-0.422	-0.825	-0.572	16
S16	-0.766	0.555	-0.276	13
S17	-0.455	0.599	-0.064	9
S18	-0.880	-0.201	-0.628	17
S19	-0.403	-1.461	-0.796	19
S20	0.312	-1.126	-0.222	12
S21	-0.651	-1.506	-0.968	20

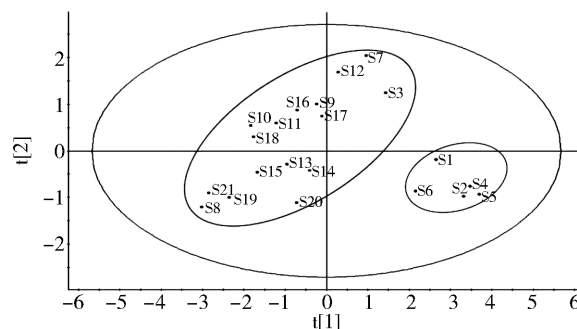


图 3 21 批桑白皮样品主成分分析得分图

3 讨论

试验前期考察不同流动相对指标成分的影响,发现 0.1%磷酸溶液-甲醇:乙腈(2:3)的流动相系统对色谱峰的分离情况较好。全波长扫描发现 7 种指标成分的最佳吸收波长分别为 330 和 270 nm,此条件能保证样品中待测色谱峰的响应值均较高。

本研究以桑皮苷 A、氧化白藜芦醇、桑色素、桑根酮 D、桑黄酮 G、桑皮酮 H、桑辛素为指标,采用 HPLC 法建立桑白皮的含量测定方法,该方法简便准确,可为桑白皮质量评价提供一定参考。由含量测定结果可知,桑皮苷 A 含量为 0.2134~28.6872 mg/g,川产、安徽亳州产桑白皮中的含量较高,平均值为 16.98 mg/g;氧化白藜芦醇含量为 0.0525~1.1145 mg/g,其中云南楚雄桑白皮中的含量最高;桑色素含量为 0.0464~1.0801 mg/g,四川西昌桑白皮中的含量最高;桑根酮 D 含量为 0.1983~3.2843 mg/g,贵州崖山产桑白皮中的含量最高,且有 5 批未检出桑根酮 D;桑黄酮 G、桑皮酮 H、桑辛素含量分别为 0.1925~13.7408 mg/g、0.1678~7.5015 mg/g、0.0672~7.3107 mg/g,3 个成分在四川中江产桑白皮中含量最高。7 种指标成分在不同产地桑白皮中含量差异较大,说明产地对桑白皮化学成分的影响较大,且本实验未区分已收集的桑白皮药材储藏时间,故储藏时间对桑白皮化学成分可能也有一定影响,还需进一步研究。

聚类分析根据不同阈值范围可把 21 批桑白皮分为 2 大类或 4 小类,说明以桑皮苷 A 等 7 种化学成分为指标的桑白皮药材在地理环境方面的差异是客观存在的。桑树在全国分布范围广,因此有必要扩大样本量以掌握全国桑白皮药材的总体情况。

在桑白皮的收集过程中发现市场上现对桑白皮的刮皮程度不一,有些样品残留有黄棕色粗皮,有些样品则全部刮去黄棕色粗皮,并且桑白皮大小、薄厚差距大。本实验中手动刮去桑白皮残留黄棕色粗皮后进样分析,发现所测 7 个成分比未手动刮皮前含

量有所减少,说明桑白皮的黄棕色粗皮中也存在部分指标成分,故急需规范市场上桑白皮药材的品质。

参 考 文 献

- [1] 国家药典委员会. 中华人民共和国药典 [S]. 一部. 北京: 中国医药科技出版社, 2015: 298.
- [2] 张瑶. 两种药用植物的化学成分及生物活性研究 [D]. 济南: 山东大学, 2015.
- [3] Wang YH, Xiang LM, Wang CH, et al. Antidiabetic and antioxidant effects and phytochemicals of mulberry fruit (*Morus alba* L.) polyphenol enhanced extract [J]. *PLoS ONE*, 2013, 8(7): e71144.
- [4] Paudel P, Yu T, Seong SH, et al. Protein tyrosine phosphatase 1B inhibition and glucose uptake potentials of mulberofuran G, albanol B, and kuwanon G from root bark of *Morus alba* L. in insulin-resistant HepG₂ cells: An *in vitro* and *in silico* study [J]. *International Journal of Molecular Sciences*, 2018, 19(5): 1542–1559.
- [5] Eo HJ, Park JH, Park GH, et al. Anti-inflammatory and anti-cancer activity of mulberry (*Morus alba* L.) root bark [J]. *BMC Complementary and Alternative Medicine*, 2014, 14(1): 200–208.
- [6] 王瑾, 张会敏, 石俊英. 桑白皮黄酮类化学成分研究进展 [J]. 齐鲁药事, 2012, 31(7): 420–422.
- [7] 王甫成, 时维静, 杨清月. HPLC 程序可变波长法同时测定桑白皮中绿原酸、东莨菪内酯和桑辛素 [J]. 中成药, 2013, 35(3): 564–567.
- [8] 陈志永, 蒙麦侠, 杨媛媛, 等. HPLC 法同时测定桑白皮中 6 种活性成分的含量 [J]. 中国药房, 2018, 29(7): 911–914.
- [9] 赵威, 曹彦刚, 杨雁芸, 等. UPLC 法同时测定桑白皮中 8 种成分 [J]. 中成药, 2016, 38(8): 1754–1759.
- [10] 赵婷婷. 同源药材桑枝、桑白皮功效与物质基础相关性研究 [D]. 晋中: 山西医科大学, 2017.
- [11] 刘明芝, 周仁郁. 中医药统计学与软件应用 [M]. 北京: 中国中医药出版社, 2006.